

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA GESTALT



İÇİNDEKİLER

- Yanılsama Kavramı
- Görsel Yanılsama
- Gestalt Kuramı
- Görsel Algıyı Oluşturan Etmenler
- Gestalt Kuramı'nın Bilgilendirme Tasarımında kullanımı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Görsel yanılsama kavramını tanımlayabilecek,
- Gestalt kuramını tartışabilecek,
- Görsel algıyı oluşturan etmenleri açıklayabilecek,
- Gestalt kuramının ilkelerini bilgilendirme tasarımınızda kullanabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**BİLGİLENDİRME
TASARIMI**
Dr. Öğretim Üyesi
Tolga GÜROCAK

**ÜNİTE
11**

YANILSAMA

- Görsel Yanılsama
- Kör Nokta

GESTALT KURAMI

- Gestalt Kuramı ve Doğuşu
- Görsel Algıyı Oluşturan Etmenler ve Bilgilendirme Tasarımında Kullanımı

Örgütlenme (algısal gruplama)

- Şekil-zemin ilişkisi
- Yakınlık ilişkisi
- Benzerlik ilişkisi
- Tamamlama ilişkisi
- Devamlılık ilişkisi

Hareket algısı

- Stroboskopik hareket
- Yapay hareket
- Gerçek hareket
- Otokinetik etki

Derinlik algısı

- Monoküler İpuçları
 - Açıklık
 - Araya girme
 - Alanda yükseklik
 - Görece büyüklük
 - Çizgisel perspektif
 - Gölge
 - Hareket
- Binoküler İpuçları

Algısal Değişmezlik

- Parlaklık ve Renk Değişmezliği
- Biçim ve Yer Değişmezliği
- Büyüklük Değişmezliği

GİRİŞ

Günümüzde talimatların görsel sunumu çok büyük önem taşımaktadır. Modern teknolojinin büyük bir kısmı karmaşık, maliyetli, göz korkutucu, anında anlaşılması zor ve hatta kimi zaman kullanımı tehlikeli olduğundan, yazılı talimatların görsel olarak çekici, davetkâr ve erişilmesi, takip edilmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bilgilendirme tasarımları, okuyucunun/kullanıcının metnin içine girmesini kolaylaştırma ve onu mutlu ve üretken bir sonuca ulaştırma yükünü taşır (Moore & Fitz, 1993). Anlaşılması kolay olacak şekilde bir grafik, diyagram vb. şeklinde gösterilen bilgi veya veriler anlamına gelen bilgilendirme tasarımlarında (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2023), tasarım ve uygulama aşamasında bilgiyi hızlı ve net bir şekilde iletmek için çarpıcı, ilgi çekici görseller kullanır. Kullanıcısının ihtiyaç duyduğu bilgiyi hızlı ve anlaşılır biçimde düzenleyerek sunma amacı taşımasından (İlisulu, 2017, s.195) ve grafik tasarımın alanı içerisinde yer almasından dolayı, bilgilendirme tasarımları, bunu gerçekleştirirken, 1900’lerde Alman ve Avusturyalı psikologların ortaya attığı, temelde insan gözünün görsel deneyimleri nasıl organize edip algıladığını araştıran ve yorumlayan (Uçar, 2014) Gestalt teorisinin temel ilkelerinden faydalanmaktadır. Bu ünite, görsel yanılsamanın ortaya çıkmasındaki Gestalt ilkeleri açıklanacak ve bu ilkelerin bilgilendirme tasarımında kullanım alanları üzerinde durulacaktır.



Bilgilendirme tasarımları bilgiyi kullanıcıya hızlı ve anlaşılır biçimde düzenleyerek sunmalıdır.

YANILSAMA

1990’lı yıllarda televizyonda yayınlanan “Resim Sevinci” adında bir program vardır. Kıvrık, kabarık saçlı ressam Bob Ross, her programda boş bir tuvali, herkesin uygulayabileceği yöntemlerde öylesine boyar ki, hayranlık içinde baka kalınır resimlere. Oysaki esas hayranlık verici olan, ressamın resmetme şeklidir: Önce tüm tuvale gökyüzü yapar, ardından bulutları ekler. Sonra bir dağ resmeder. İzleyici, kendini sanki dağın eteklerindeymiş de dağa bakıyormuş gibi hissederken, ressam dağın önüne ağaçlar eklemeye başlar. Artık izleyici dağın eteklerinde değildir. Artık dağdan kilometrelerce uzakta bir ormana girmek üzeredir. Ormanın önüne yapılan akarsu ve akarsuyun kıyısındaki kulübe ise seyircinin ormandan çıkıp kulübenin yanına oturmuş, kendini uzaklardaki ormanı seyrederken bulmasına sebep olur (örnek bir resim için Görsel 11.1’e bakınız). Her seferinde de izleyici, resmin tamamlandığı duygusuna kapılarak az önce yapılan dağın nasıl gitgide uzaklaştığını şaşkınlıkla izler. Koskoca dağ, ormanın gerisinde ufakık kalır, sonra orman kulübenin, kulübe de derenin. Resme eklenen her yeni unsur, izleyicinin dağdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Peki, aslında sadece eni ve boyu olan bir bez parçasına boya sürerek izleyicide bunca duygu nasıl yaratılmaktadır? Nasıl olmaktadır da, izleyicinin dağın eteklerinde başlayan yolculuğu, tuval yerinden hiç oynamadığı hâlde dağdan çok uzaklarda sonlanmaktadır?



Yanılsama, beynin duyu organlarından aldığı iletileri gerçekte olduklarından farklı yorumlamasıdır.

Aslında burada sözü edilen durum, beynin sahibine oynadığı şaşırtıcı bir oyundan ibarettir: *Beynin duyu organlarından aldığı iletileri gerçekte olduklarından farklı yorumlaması*. Bu durum *yanılsama* olarak adlandırılmaktadır.

Sanat tarihçisi E. H. Gombrich, yanılsama kavramını insanlığın ilk zamanlarına dek incelemektedir (Gombrich, 2002, s.9). İnsan görme, işitme, dokunma gibi duyu organlarından gelen bilgiye dayanarak nesnelerin belli bir şekilde olduğunu düşünür, ancak kültür ve mantığa dayanarak bilir ki, aslında o nesneler o şekilde değildir.



Görsel 11.1. Bob Ross'un "Mountain Retreat" adlı resmi (TwoInchBrush.com, 2023)

İnsan bu kavramla hayatının her noktasında karşılaşmaktadır. Batmakta olan Ay'ın daha büyük gözükmesi, televizyonda izlenen hareket eden arabanın tekerleğinin ters yönde dönüyormuş gibi algılanması... Yanılsama hayatın her yanını sarmıştır ve insan algısını önemli ölçüde etkilemektedir. Nijat Özön yanılsamanın duyu bilgisinin yanlış, eksik, çarpıtılmış, biçim değiştirmiş olarak algılanması ya da yorumlanması olduğunu belirtmektedir (Özön, 2000, s.775). Yanılsama, bir nesneyi ya da kişiyi hatalı olarak algılamaktır. Kimi zaman geçmiş yaşantılara veya şiddetli duygusal etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve günlük hayata yanılsamalara sıkça rastlanmaktadır (Köknel, 1984). James Ninio (1998, s.40), yanılsamanın bir çelişkinin farkına varılmasıyla ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu bağlamda, nesnelerin şekilleri üzerine olan fikirler duyu organlarından gelen bilgiye dayanarak oluşturulmaktadır, kültür ve mantık aslında o nesnelerin o şekilde olmadığını bilmektedir. İnsanlar böyle durumlar karşısında genellikle kendilerini yanılttığı için duyularını suçlamaktadır.

Yanılsamalar, insanın algı düzeninin hata yapmaya açık olduğunu ve algı sürecinin kusursuz olmadığını göstermektedir. Fiziksel gerçeklik ile psikolojik durum ve yaşanmışlıklar arasındaki etkileşim yanılsamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yanılsama, algının fiziksel gerçeklikten çok farklı ya da geometrik özellikleriyle ilgilidir. Bunlar temelde görme algısı ile ilişkilendirilir (Ünlü, 2001, s.58).



Görsel yanılsama, görsel sistemin neden olduğu ve gerçeklikten muhtemelen farklı görünen bir görsel algı ile meydana gelen bir yanılsama biçimidir.

Görsel Yanılsama (Optik Yanılsama)

Görsel yanılsama, görme eylemi sırasında ağ tabaka (retina) üzerinde oluşan görüntünün beyin tarafından farklı yorumlanmasıdır. Yani aslında gözümüzün gördüğüyle beynimizin algıladığı her zaman birebir aynı olmayabilir. Beyin, gördüğü şekilleri ve renkleri daha önceki deneyimlerine göre anlamlandırır ve bazen bu da bizi yanıltır. Sanatta ise bu durum bir araç olarak kullanılır; sanatçılar

bazen bilerek bizi şaşırtır, gözümüze gerçek gibi gelen ama aslında olmayan görüntüler oluşturur.



Görsel 11.2. Rene Magritte, “La Condition Humaine”, 1933 (renemagritte.org, 2023)

Belçikalı ressam Rene Magritte’in “La Condition Humaine” adını verdiği resimde (Görsel 11.2), izleyici resmin bir pencere önünde duran bir şövale olduğu yanılsamasına kapılmaktadır (Leppert, 2002, s.37-39). Resim ile pencere bir araya gelerek sanki pencereden ‘görülecek’ manzarayı tamamlamaktadır. İnsanın aklına gelen ise, pencerenin önündeki şövaledeki bitirilmiş tablonun arkasında ne olduğunu merak etmektedir. Oysa resim yalnızca şövaledeki resimden ibaret değildir. Olayın tümü resme dâhildir. Pencere, perdeler, tavan, şövale bile resimdir.



Görsel 11.3. Rene Magritte, “Pipe”, 1929 (Pound, 2017)

Yine Magritte, “Pipo” adlı çalışmasındaysa (Görsel 11.3) daha da ileri giderek “Bu bir pipo değildir” yazmıştır. Gerçekten de resim aslında bir pipo değildir. İzleyicinin tuval üzerinde bir pipo görmesi ise yanılsamadan başka bir şey değildir (Mundy, 1987, s.37).

Kör Nokta

Görsel yanılsama her ne kadar beyin tarafından gerçekleştiriliyor olsa da yanılsamanın başladığı yer gözdür. Göz merceği, görüş alanının görüntüsünü gözün arkasındaki ağ tabaka (retina) adı verilen ince bir hücre tabakası üzerine odaklar. Ağ tabaka bu gelen bilgiyi beyne iletmeden önce bir işleminden geçirir. Ağ tabaka üzerinde sinirlerin çıktığı ve ışık duyarlatlarının bulunmadığı yer olan kör nokta üzerinde düşen ışık algılanamamakta ve bu noktada görüntü

oluşmamaktadır. Beyin ise her iki gözdeki bu kör noktaları doldurmaktadır (Durgin, Tripathy & Levi, 1995; Lockhead, Johnson & Gold, 1980). Kör noktada doldurma işlemi anında, zaman geçmeden yapılmaktadır.



Kör nokta deneyinde görüldüğü üzere, insan beyni aslında orada olmayan bir şeyi sanki oradaymış gibi yorumlamaktadır.

Sağ gözdeki kör noktayı belirlemek için, sol göz kapatılıp Görsel 11.4'teki X'e bakılmalıdır. Şekil okuma mesafesinde tutulup yaklaşık 20 ila 40 cm arası ileri geri hareket ettirildiğinde, siyah noktanın bir an yok olduğu görülecektir (Cüceloğlu, 2006, s. 115; Zakia, 2013, s.93).



Görsel 11.4. Kör nokta deneyi

Görüldüğü üzere, insan beyni gözden aldığı verileri yanlış yorumlama olasılığına sahiptir. Aslında orada olmayan bir şeyi (beyne iletilen sinyallerde kör noktaya denk gelen alan boştur) sanki oradaymış gibi yorumlamaktadır. John Berger'in "Görme Biçimleri"nde (1999, s.8) söylediği gibi, "düşündüklerimiz ya da inandıklarımız görüşümüzü etkilemektedir". Bu gerçek göstermektedir ki, insan hiçbir zaman dış gerçekliği tam olarak algılayamamaktadır. Başka bir deyişle, görülen şey gerçekte orada olan değil, beynin orada olduğuna inandığıdır (Crick, 2000, s.36). Gözlemden bağımsız olan dış dünya ise sadece algılamadaki yanılsamalar sayesinde anlaşılır ve tutarlı kılınmaktadır, çünkü göz sadece gördüğü alandaki aydınlık ve renk bilgilerini beyne iletmektedir.

Yani algılama her ne kadar gözle başlasa da, yorumlama beyin tarafından gerçekleştirilmektedir. Göz bir fotoğraf makinesi; beyin ise, fotoğrafa bakan ve o fotoğrafı deneyimlerine ve duygularına dayanarak yorumlayan fotoğraf izleyicisi gibidir. Göz, sadece görüntüyü fiziksel olarak oluşturmakta ve bunları elektrokimyasal sinyaller olarak beynin görme bölgesine göndermektedir. Beyin ise bu elektrokimyasal sinyalleri anlamlandırmaktadır.

GESTALT KURAMI

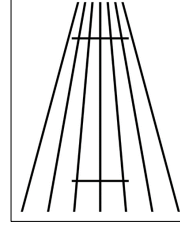
Bellek, algı ve görsel yanılsama üzerine yapılan araştırmalarda günümüzde en kabul göreni Gestalt kuramıdır (Fancher & Rutherford, 2016). Gestalt kuramından önce duyuşsal algı ile ilgili en önemli görüşler Hermann von Helmholtz tarafından ortaya atılmıştır. Helmholtz, gözdeki renge duyarlı duyargaların üç çeşit olduğunu, bunlardan her birinin ışığın üç ana rengini saptadığını bulmuştur. Helmholtz tarafından oluşturulan bu kuram, daha önce Thomas Young tarafından da dile getirildiği için Young-Helmholtz kuramı olarak adlandırılmaktadır (Helmholtz, 1948). Araştırmacılar tarafından kurama üç renk kuramı veya bileşen kuramı da denilmektedir. Yalnız unutulmaması gereken; üç renk kuramının, sadece insan gözünün sınırlılıklarından dolayı ışığı üç ana renge ayırmış olmasıdır.

Helmholtz, özellikle görsel algı konusunda Kant'ın fikirleriyle anlaşmazlık hâlindeydi. Kant'a göre algı süreçlerinin kökeninde insanın doğuştan getirdiği



Helmholtz, Kant'ın duyumun doğuştan ve değiştirilemez fizyolojik süreçlerin sonucu olduğunu reddederek algının öğrenilmiş bir eylem olduğunu belirtmiştir.

sezme ve bilme yeteneği yatmaktadır. Oysa Helmholtz'un kuramında doğuştancılığa karşı çıkmaktadır. Helmholtz, duyumun doğuştan ve değiştirilemez fizyolojik süreçlerin sonucu olduğunu (Fancher & Rutherford, 2016) ve algının bilinçli bir denetim olmaksızın gerçekleştiği fikrine katılmakla birlikte, algı üzerinde deneyimin etkisinin daha fazla bulunduğunu kabul etmiş ve algının öğrenilmiş eylem olduğunu belirtmiştir.



Görsel 11.5. Üstteki yatay çizgi, alttaki yatay çizgiden daha uzun gözükmektedir.

Kant'a göre bir kişi Şekil 11.5'e baktığı zaman yatay uzanan her iki çizgiyi de eşit algılamalıdır, çünkü ona göre insan zihni, dış dünyadan gelen bilgileri mantıklı ve düzenli bir şekilde işler; dolayısıyla eşit olan çizgiler de eşit olarak algılanmalıdır. Oysa dikey çizgiler, üstteki yatay çizginin alttakine göre daha uzun algılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum, algıların yalnızca nesnelerin fiziksel özelliklerine değil, onların çevresel bağlamına da bağlı olduğunu gösterir. Yani zihin bazen bilgiyi olduğu gibi değil, bulunduğu duruma göre yorumlayarak yanıltıcı bir sonuç ortaya çıkarabilir.

Gestalt Kuramı ve Doğuşu



Gestalt kuramı
Helmholtz'dan
etkilenen Max
Wertheimer, Kurt
Koffka ve Wolfgang
Köhler tarafından
oluşturulmuştur.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Helmholtz'dan etkilenen Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Kurt Lewin (Arnheim, 1943, s.71) sistemlerinin temeline özellikle dışsal, iç gözleme dayanmayan davranışı yerleştiren davranışçı ve bilinç ve duygu üzerine odaklanan yapısalcı akımlara (Murch, 1974) tepki olarak Gestalt kuramını oluşturmuşlardır. Gestalt ekolünün temel çalışma alanı algı olmuştur. Gestalt kuramının temelleri 1900'lü yılların başlarında Helmholtz'un fikirleri üzerine Frankfurt Psikoloji Enstitüsü'nde kendi çalışmalarını sürdüren Wertheimer tarafından atılmıştır (Kaplan, 2003). Gestalt kuramı, bütünü, kendisini oluşturanların toplamından farklı olduğu anlayışıyla yola çıkmaktadır. Francis Crick'in "Şaşırtan Varsayım"ında (2000) ise kuramdan, tek tek her parçasının birbirini etkilediği ve kendi parçalarının toplamından daha fazla örgütlü bir bütün" olarak bahsedilmektedir. Ellis'e göre, bütünü davranışı, onu oluşturan parçaların davranışıyla belirlenmemekte, tersine, parçalarla ilgili karar mekanizmaları bütüne ilişkin durumlar tarafından belirlenmektedir (Ellis, 1950). İlk Gestalt psikologları görsel algıyı bir melodinin duyulmasına benzetmişlerdir. Bir melodi sadece içeriğindeki notalarla değil, bu notaların birbiri ile etkileşimlerine göre tanınmaktadır. Bir melodi farklı anahtarlardan çalındığında da tanınabilmektedir, çünkü seslerin arasındaki etkileşimler değişmemektedir.

Gestalt kuramı savunucularına göre, görsel bir nesneyi anlamlı kılan algısal yorum, bu görüntüyü oluşturan elementlerin kendilerine has özelliklerine değil, birbirleriyle olan etkileşimlerine de bağlıdır. Doğuştan var olan bir yetiyle işlenen

hareket, uzaklık, renk, şekil gibi duyuşsal bilgiler, görsel sistemde birtakım etkileşimler oluşturmaktadır. Ne görüldüğünü anlamlama görevini ise beyin üzerine almıştır. Görsel nöronların ateşlenmeleri ve beyne sinyaller göndermeleri ile görüntü oluşmaktadır. Beyne ulaşan sinyaller yalnızca parlaklık ve renk bilgisi içermesine rağmen, beyin bu sinyalleri bazı etmenleri göz önünde bulundurarak anlamlı bütünler hâline sokmaktadır (Atkinson, Atkinson & Hilgard, 1985).

Görsel Algıyı Oluşturan Etmenler ve Bilgilendirme Tasarımında Kullanımı

Örgütlenme (algısal gruplama)



Örgütlenme ilkeleri:
şekil-zemin ilişkisi,
yakınlık ilişkisi,
benzerlik ilişkisi,
tamamlama ilişkisi,
devamlılık ilişkisi.

Şekil-zemin ilişkisi: Gestalt kuramcılarına göre, bir uyarının parçalarından birinin, diğeriyle nasıl ilişki içinde görüldüğüyle ilgili olarak belirlediği bazı algısal organizasyon temelleri vardır. Bunlardan ilki şekil-zemin ilişkisi olarak nitelendirilmektedir. Bu ilişkide ayırdına varılacak uyarın “şekil”, onu çevreleyen uyarın ise “zemin” olmaktadır. Şekil-zemin ilişkisi yalnızca görsel algılamaya yönelik bir kavram değildir. Bir müzik parçasında çalgıların sesinin şarkıcının sesinin arkasında fon olarak algılanması işitsel algılamadaki şekil-zemin ilişkisine örnektir. Görsel algılamada ise Görsel 11.6 örnek verilebilir. Resme bakıldığında, beyaz rengin zemin olarak algılanması hâlinde bir insan yüzü; siyah rengin zemin olarak algılanması hâlinde ise bir eskimonun sırttan görünüşü beyin tarafından fark edilmektedir. Benzer bir başka örnek de Görsel 11.7’deki kadın yüzü ve saksafoncudur.



Görsel 11.6. Kızılderili yüzü ya da eskimo
(Nilsen & Nilsen, 2022)

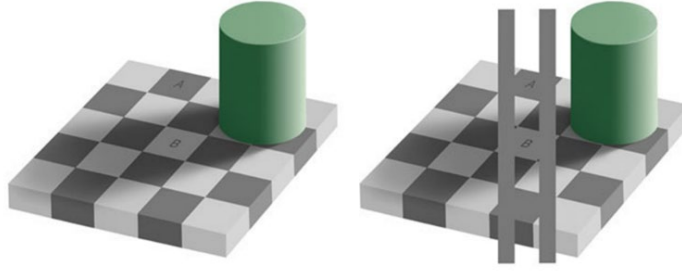


Görsel 11.7. Kadın yüzü ya da saksafoncu
(Brascamp, Sterzer, Blake, Knapen, 2018)

Şekil-zemin ilişkisine renk ile ilgili verilebilecek en çarpıcı örneğe Edward H. Adelson’un yapmış olduğu çizimdir. Görsel 11.8’de sol tarafta A ve B harflerinin olduğu gri kareler farklı tonlarda gözükmemektedir. Oysa sağdaki çizime bakıldığında, bu iki grinin de aslında aynı ton olduğu ve sadece üzerinde bulundukları zemin sebebiyle farklı tonlarda gözüksükleri anlaşılmaktadır. Yeşil silindirin gölgesi B’yi koyu göstermektedir.

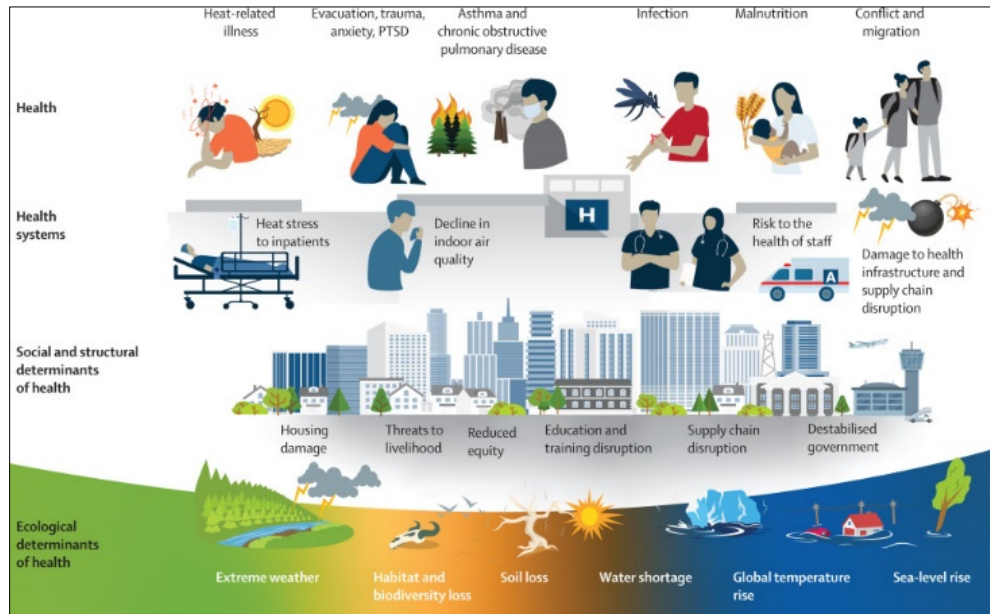


Şekil-zemin ilişkisi: Bunlardan ilki şekil-zemin ilişkisi olarak nitelendirilmektedir. Bu ilişkide ayırdına varılacak uyaran “şekil”, onu çevreleyen uyaran ise “zemin” olmaktadır.



Görsel 11.8. Edward H. Adelson’un “The Checker Shadow” yanılsaması (Adelson, 1995)

Görsel 11.9’da görülen bilgilendirme tasarımında üstteki üç sırada bulunan görsellerde beyaz alan zemin olarak kullanılmıştır. Yerleştirilen diğer çizimler görece az yer kapladığı ve diğerlerinden ayrı durduğu için şekil hâlini almıştır. Alt sırada ise yeşil, sarı, kahverengi ve son olarak maviye doğru dereceli geçişler bulunduran renkli alan beyazın yerine arka plana geçmesiyle üzerindeki çizimler renkli zemin üzerindeki şekil olarak algılanmaktadır.

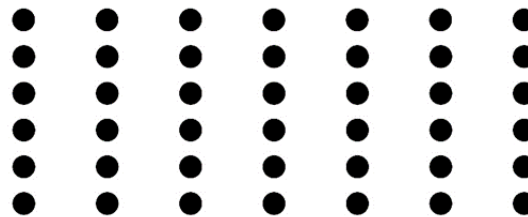


Görsel 11.9. Şekil-zemin ilişkisine örnek (Howard vd., 2023)

Yakınlık ilişkisi: Birbirine yakın olan uyaranlar, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde gruplandırılmaktadır. Görsel 11.10’da birbirinden farklı olmayan 42 siyah noktanın yan yana gelmesinden oluşan bir çizim vardır. Bu çizimde birbirlerine daha yakın olmalarından dolayı beyin alt alta olan noktaları bütün olarak algılamaktadır.

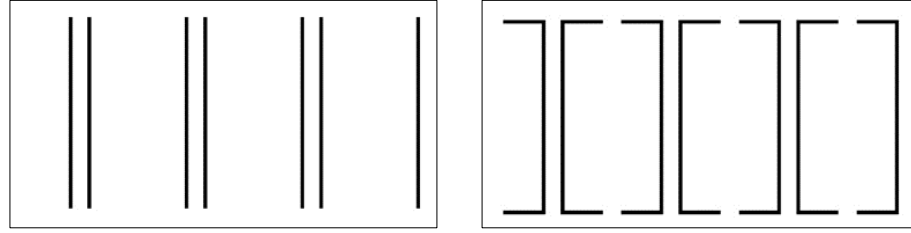


Yakınlık ilişkisi: Birbirine yakın olan uyaranlar, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde gruplandırılmaktadır.



Görsel 11.10. Yakınlık ilişkisine örnek

Görsel 11.11’de (A) ise soldan bakıldığında yakın parçaları gruplamakta ve üç çift çizgi görülmektedir. En sağdaki parça ise fazladan tek bir çizgi olarak algılanmaktadır. Bu çizim biraz değiştirildiğindeyse apayrı bir algı ortaya çıkmaktadır (B). Bu yeni şekilde, çizgiler aynı olmasına rağmen, yeni eklenen yatay çizgiler, üç kopuk dikdörtgen ile bu kez solda tek kalan bir çizgi oluşturmaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken, bu çizimde yalnızca yakınlık ilişkisinin bulunmadığıdır. Burada devreye tamamlama ilişkisi de girmektedir. Tamamlama ilişkisi sebebiyle beyin şekilleri yan yana getirip dikdörtgen olarak algılamaktadır.



A

B

Görsel 11.11. Yakınlık ilişkisine örnek

Net unçn etaşne topr akne des onsuzd en iz ler

A cıklıf âni liğek arşık oyamaz larken

Na sılbu köröf ke ylegüz el likcen ge girer

Ça ba sındaen faz labir çiç ekgü cüvar ken?

Yakınlık ilişkisi, algıyı yalnızca çizimlerde etkilememekte, aynı zamanda yazınsal metinlerde de kelimeleri oluşturan harf grupları arasında belirleyici olmaktadır. Yukarıda Shakesperare’in (2000, s.171) 65. Sonesinin ilk dört mısrası görülmekte. Fakat yakınlık ilişkisi uyarınca, beyin birbirine yakın uyarınları bütün olarak algılama eğiliminde olduğundan, alışlagelmişden farklı gruplanması sonucu cümlelerin anlaşılması neredeyse imkânsızlaşmıştır. Oysa sone normal harf gruplamasıyla yazıldığında okumakta zorluk çekilmemektedir.

Ne tunç ne taş ne toprak ne de sonsuz denizler

Acıklı fâniliğ karşı koyamazlarken

Nasıl bu kör öfkeyle güzellik cenge girer

Çabasında en fazla bir çiçek gücü varken?

Yakınlık ilişkisi bilgilendirme tasarımlarında kullanılırken farklı şekillerden oluşan şekil öbekleri oluşturulmalıdır. Bu öbekler, yakınlık ilişkisi uyarında tek bir bütünü oluşturmakta ve her bir şekil bu bütünün parçası hâline gelmektedir. Böylece verilmek istenen mesaj diğer mesajlarla karışmadan izleyicinin /kullanıcının algılama sürecini kolaylaştıracaktır. Örneğin Görsel 11.12’deki örnekte görüleceği üzere sol üstteki yaprağa benzeyen dört şekil kendi arasında, hemen sağdaki ampul biçimle şekiller kendi aralarında bütünlük kurmakta ve uzaktaki şekillerle etkileşime girmemektedir.



Yakınlık ilişkisi, algıyı yalnızca çizimlerde etkilememekte, aynı zamanda yazınsal metinlerde de kelimeleri oluşturan harf grupları arasında belirleyici olmaktadır.

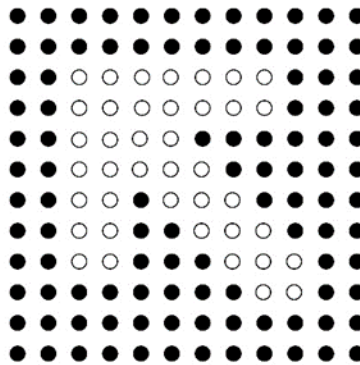


Görsel 11.12. Yakınlık ilişkisine örnek (PNGWING, 2023)



Benzerlik ilişkisi:
Büyüklik, şekil, renk vb.
bakımından birbirine
benzeyen birimler bir
algısal bütünlük
kazanmaktadır.

Benzerlik ilişkisi: Birbirine benzeyen birimler bir algısal bütünlük kazanmaktadır. Aynı büyüklük, şekil ve renkteki nesneler birbirinden farklı olarak değil, bir grup olarak gözlenir (Ünlü, 2001, s.55). Görsel 11.13'te 12x12 biçiminde düzenlenmiş yuvarlaklar bulunmaktadır. Bu düzenleme, benzerlik ilişkisi göz önüne alınarak öyle ayarlanmıştır ki, içi boş olan yuvarlaklar bir bütün olarak algılanmakta ve bakan kişi şekilde bir ok görmektedir. Yani, beyaz yuvarlakların benzerliği bakan kişinin nasıl bir biçim algılayacağını belirlemektedir.



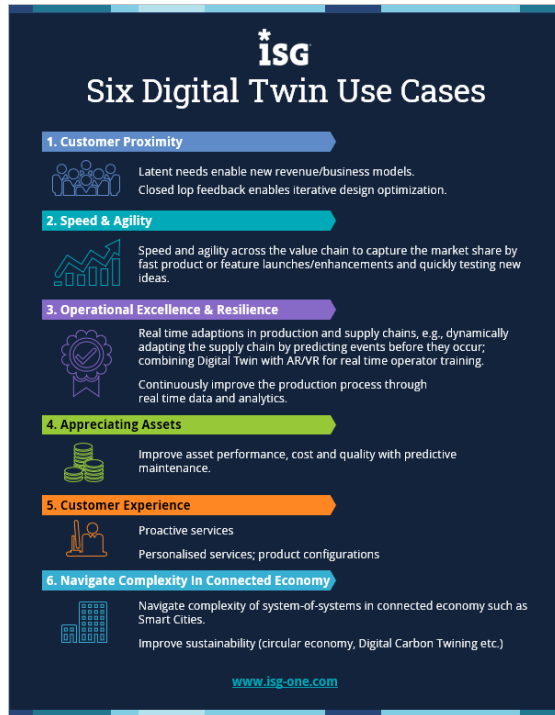
Görsel 11.13. Benzerlik ilişkisine örnek.

Benzerlik ilişkisine renkle ilgili bir örnek ise Görsel 11.14'teki resimdir. Resimdeki Noktacı akımda (pointilizm) da resimler binlerce küçük noktacıktan oluşmaktadır. Bu resimlere bakıldığında beyin tek tek noktaları değil, resmin bütünü görmektedir. Renkler kendi aralarında bütünü oluşturmaktadır ve formlar ortaya çıkmaktadır. Aynı yanılsama örneği günümüzde televizyonlarda ya da bilgisayar ekranlarında karşımıza çıkmaktadır. Ekrandaki görüntü sadece mavi, kırmızı ve yeşil ışıktan noktacıklardan oluşmakta, yeterli uzaklıktan bakıldığında noktacıklar bir bütün olarak algılanmaktadır (Kılıç, 2003).



Görsel 11.14. Georges Seurat, “The Bridge at Courbevoie”, 1886-1887 (The Courtauld Institute of Art, 2023)

Benzerlik ilişkisiyle, bilgilendirme tasarımlarında başlıklandırma ya da maddelendirme olarak sıklıkla karşılaşılmaktadır. Görsel 11.15’te görüldüğü üzere, koyu fon üzerine yerleştirilen çeşitli renklerdeki şeritler benzerlik ilkesi uyarınca kendi içinde bütünlük oluşturmaktadır. Bu başlıkların altında yazılan beyaz renkteki yazılar ise kendi içinde birlik sağlayarak bilgilendirme tasarımının ilk bakışta en hızlı şekilde çözümlenebilmesini sağlamaktadır.



Görsel 11.15. Georges Seurat, “The Bridge at Courbevoie”, 1886-1887 (Digital Engineering Awards, 2023)



Tamamlama ilişkisi:
İnsanların görsel dünyadaki uyarımlardaki boşlukları doldurarak örgütlemesi ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne algılamasıdır.

Tamamlama ilişkisi: Tamamlama, insanların görsel dünyadaki uyarımlardaki boşlukları doldurarak örgütlemelerine ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne algılamalarına yol açmaktadır. Tamamlamaya en iyi örnek kör nokta olayıdır. Sinirlerin çıktığı, kör nokta olarak adlandırılan gözün duyargasız kesimine düşen görüntünün beyin tarafından duyumsanamamasına rağmen, beyin bu eksikliği doldurduğunu göstermektedir. Beyin, algı sırasında eksik gelen bilgileri doldurma eğilimindedir (Atalayer, 1994, s.41). Görsel 11.16’da olan aslında beyaz

zemin üzerindeki siyah lekelerden ibarettir. Oysa beyin gelen bu bölük pörçük uyarıları tamamlamakta ve resimdeki köpeği rahatlıkla görebilmektedir.



Görsel 11.16. R. C. James’in “Dalmaçyalı” isimli çalışması (Scheessele & Pizlo, 2007, 562)

Görsel 11.17’deki çizim her ne kadar kesik çizgilerden oluşmaktaysa da kare olarak, Görsel 11.18’deki de daire olarak algılanmaktadır.

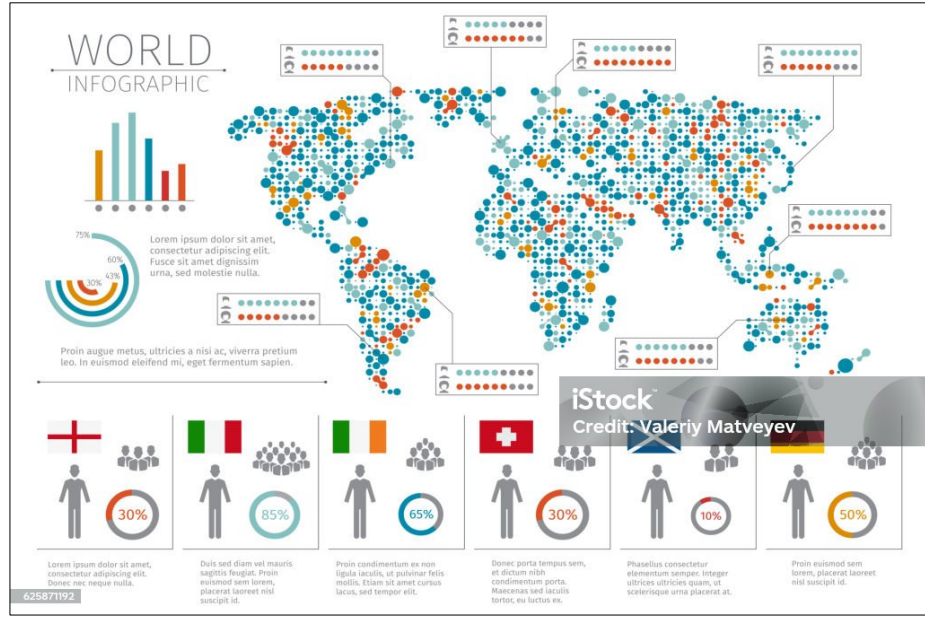


Görsel 11.17. Tamamlama ilişkisine örnek



Görsel 11.18. Tamamlama ilişkisine örnek

Aşağıda (Görsel 11.19) farklı büyüklüklerde ve renklerdeki noktalardan oluşan bir çizim görülmektedir. Noktalar, (yakınlık ilişkisinin de yardımıyla) aralarındaki boşluklar tamamlanarak bir araya gelmekte ve dünya haritasını oluşturmaktadır. Tasarımda noktaların kullanılması, bu yuvarlakların büyüklüklerinin ve renklerinin verilerin yoğunluğunu göstermesi açısından izleyiciye gerekli bilgiyi ilk bakışta vermektedir.

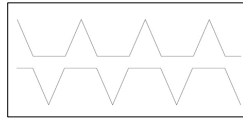


Görsel 11.19. Tamamlama ilişkisine örnek

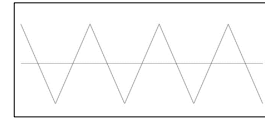
Devamlılık ilişkisi: Devamlılık ilişkisinin bilgilendirme tasarımlarında kullanımı, özellikle grafik öğelerde sıkça karşımıza çıkar. Göz, bir tasarımı incelediğinde sadece tek tek nesnelere odaklanmaz; aynı zamanda bu nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini de değerlendirir. Özellikle benzer şekillerin belli bir düzen içinde sıralandığı ya da yönlendirildiği durumlarda, zihin bu öğeleri bir bütünün parçalarıymış gibi algılar. Yani, şekiller arasında fiziksel boşluklar olsa bile göz, bu boşlukları fark etmeden öğeleri birbirine bağlarmış gibi görmeye eğilimlidir. Bu durum, algının yalnızca görsel veriyle değil, aynı zamanda zihinsel süreçlerle şekillendiğini gösterir. İşte bu algısal örgütlenme biçimi, “devamlılık ilkesi” olarak adlandırılır ve görsel iletişimde oldukça önemli bir yer tutar.



Devamlılık ilişkisi:
Algısal alanda bulunan
ve aynı yönde birimler
birbiriyle ilişkili
görülür.



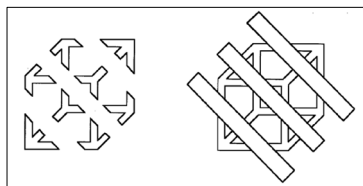
A



B

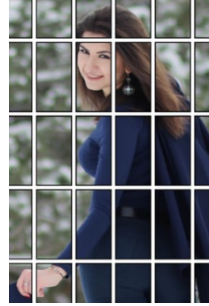
Görsel 11.20. Devamlılık ilişkisine örnek

Algısal alanda bulunan ve aynı yönde birimler birbiriyle ilişkili görülmektedir. Örneğin, Görsel 11.20’deki A çiziminde iki tane birbirinden bağımsız çizgi vardır. Oysaki bu çizgiler üst üste çakıştırıldığında (B) eski çizgiler ortadan kalkmakta ve devamlılık ilişkisinin etkisi altında yeni bir algılama ortaya çıkmaktadır. Bu yeni algılamada iki tane çizgi bulunmaktadır, fakat bunlardan ilki düz bir doğru hâlinde ilerlerken, diğeri ise aşağı yukarı zikzaklar çizmektedir.



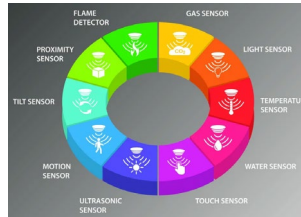
Görsel 11.21. Devamlılık ilişkisine örnek (Briscoe, 2011, s.162)

Görsel 11.21’de soldaki çizime bakıldığında, sekiz tane garip biçimli nesne görülmektedir. Oysa sağdaki çizimde de, üzerinde üç çapraz şerit bulunan bir küp görülmektedir. Aslında her iki çizimde de aynı olan garip şekiller, aralarından geçen üç şerit sayesinde bir anda beyin tarafından apayrı bir biçimde algılanmaya başlamıştır.



Görsel 11.22. Devamlılık ilişkisine örnek

Bu etkinin neredeyse aynısı bir etkiyi uyandıran bir çalışma da Görsel 11.22’de görülmektedir. Beyin pek bir çabaya gerek duymaksızın bir kadın imgesi algılamaktadır. Bir önceki şekilde (Görsel 11.21) olduğu gibi, şans eseri bir araya gelmiş 30 ayrı fotoğraf olarak değil tek bir bütün olarak algılamaktadır.



Görsel 11.23. Devamlılık ilişkisine örnek (VectorStock, 2023)

Devamlılık ilişkisinin bilgilendirme tasarımlarında kullanımı özellikle grafik unsurlarda karşımıza çıkmaktadır. Görsel 11.23’te görüleceği üzere on adet farklı renkteki benzer şekil birleşmiştir. Bu birleşim sonucu şekiller arasında boşluklar kalsa da, yerleşimleri sebebiyle şekiller birbirinin devamı gibi algılanmakta ve tüm kesitler birleşince simit şeklini almaktadır.

Hareket algısı

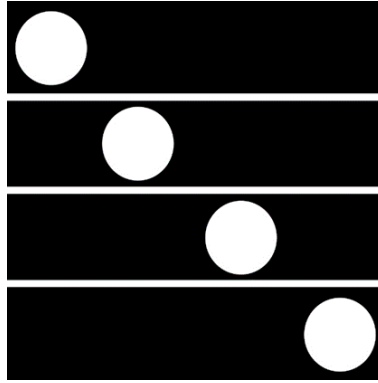
Önceleri hareket algısının, nesnenin imgesinin retina üzerinde hareket ederken art arda farklı duyargaları uyarmasıyla gerçekleştiği (stroboskopik hareket) düşünülmüştür. İmgenin kaybolmamasını sağlamak için gözler sürekli hareket hâlinindedir; yine de, nesnenin hareket ettiği algısını yaratan bu göz hareketi değildir. 1968 yılında Gibson hareket algısına sebep olan etmenlerin dış çevrede bulunduğunu belirtmiştir (Atkinson, 1985). Gibson’ın kuramına göre hareket dörde ayrılmaktadır.

Stroboskopik hareket: Stroboskopik hareket, 1912’de Wertheimer tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Hareket retina tarafından görülemese bile algılanmaktadır. Stroboskopik hareket, karanlıkta bir ışık, saniyenin binde biri kadar bir süre sonra birinci ışığa yakın bir yerde bir başka ışık çakışıyla



Gibson kuramına göre hareket dörde ayrılmaktadır: stroboskopik hareket, yapay hareket, gerçek hareket, otokinetik etki.

üretilmektedir. Böyle bir durumda ışık kaynağının bir yerden diğerine hareket ettiği düşünülecektir (Görsel 11.24).



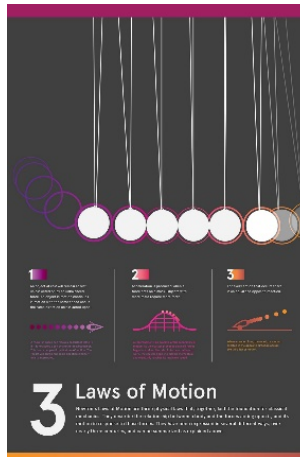
Görsel 11.24. Stroboskopik hareket



Stroboskopik hareket, bir cismin farklı konumlarda peş peşe görülen görüntülerinin hareketmiş gibi algılanmasıdır. Hareket retina tarafından görülemese bile algılanmaktadır.

Özellikle sinemada bu hareket algısı biçimi ‘ağ tabaka izlenimi’ olarak da adlandırılmaktadır. Film durağan fotoğraf karelerinden oluşmaktadır. Bunlardan her biri, diğerinden biraz farklıdır. Birbirini izleyen kareler, aralarında karanlık boşluklar bırakılarak perdeye yansıtılmaktadır. Burada önemli olan karelerin oranıdır. 1930’lara kadar sinemada saniyede gösterilen kare sayısı 15 ila 20 arasında değişmiş (Red, 2023), genellikle ortalama saniyede 16 kare gösterilmiştir. Günümüzde bu oran 24 karedir (Zengin, 2020).

Aşağıdaki bilgilendirme tasarımında (Görsel 11.25) Newton’un hareket yasaları konu edinilmiştir. Tasarım hareketsiz bir ortamda gösterilmek için tasarlandığı için, tasarımcı hareket izlenimini verebilmek için aynı stroboskopik harekette olduğu gibi, yukarıdan asılı olan topların farklı anlardaki görüntüsünü tasarımına eklemiştir. Tasarımcı, en soldaki topun soluna içi boş daha silik toplar yerleştirerek topun geldiği yönü, en sağdaki topun sağına bu kez içi dolu fakat duran toplardan yine daha silik olacak biçimde yerleştirdiği toplarla da topun gittiği yönü göstermektedir. Bu sayede, daha silik biçimde resmedilen bu toplar sayesinde izleyici tasarıma baktığında topun hareket ettiği izlenimini rahatlıkla edinmekte, hatta topun daha önceki ve sonraki hareketini de aynı tasarı üzerinde görebilmektedir.

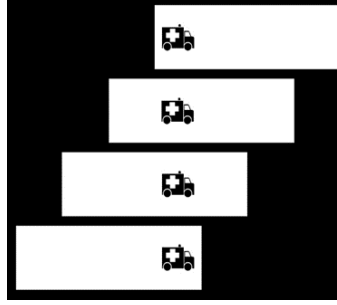


Görsel 11.25. Stroboskopik hareket (Rodella, 2016)



Yapay hareket: Hareket etmeyen küçük bir nesneyi çevreleyen büyük bir nesne hareket ettiğinde, küçük nesnenin hareket ettiği algısı oluşmaktadır.

Yapay hareket: Bu hareket ilk olarak 1929'da Gestaltçı psikolog Karl Duncker tarafından incelenmiştir. Küçük bir nesneyi çevreleyen büyük bir nesne hareket ettiğinde, küçük nesne retinada herhangi bir hareket imgesi bırakmadığı hâlde, stroboskopik hareketteki benzer bir hareket algısı yaratmaktadır (Görsel 11.26). Beyin harekete dair tek bilgi görsel olduğunda büyük nesneleri sabit, küçük nesneleri hareketli varsaymaktadır (Atkinson vd., 2002, s.162).



Görsel 11.26. Yapay hareket

Bisiklet sürücüsünün netlenerek onun devinimiyle eş zamanlı olarak yapılan çevrinme hareketine bağlı olarak gerçekleştirilen uzun pozlama çekimde (Görsel 11.27) bisiklet sürücüsü çerçevenin içinde hareket etmemesine rağmen arka plandaki nesneler yer değiştirmektedir. Bunun sonucunda, aslında çerçevedeki konumunda değişiklik olmayan bisikletli sanki hareket ediyormuş gibi algılanmaktadır.



Görsel 11.27. Yapay hareket (Kobyharati, 2007)



Gerçek hareket: Bir nesnenin hareket sırasında, yönü doğrultusunda zeminin bazı kısımlarını kapayıp açması sonucu bu cisim hareketli algılanmaktadır.

Gerçek hareket: Gerçek hareket, görme alanında yer alan nesnelerin birbiriyle ilişkisine ve bu ilişkinin yorumlanışa bağlıdır. Bir hareket gerçekleştiğinde beyin bir referans noktasına dayanarak neyin hareket ettiğine ve neyin durduğuna karar vermektedir. Nesne hareket ederken, yönü doğrultusunda zeminin bazı kısımlarını kapayıp açmaktadır. Bu kapayıp açma sonrası, beyin kapayıp açma işlemini gerçekleştiren cismi hareket ediyor algılamaktadır.

Aşağıdaki bir ağırlık kaldırılırken vücudun belde değil dizden bükülmesi gerektiğini anlatan bilgilendirme grafiğinde (Görsel 11.27) eylemi gerçekleştiren adamın farklı anlardaki hareketleri verilmiştir. İzleyici (her ne kadar zemin beyaz olsa da) adamın hareketleri sırasında zemin üzerinde kapladığı alanın değişimini fark etmekte ve zemini kapama işlemini gerçekleştiren adamın hareket ettiği izlenimine kapılmaktadır.



Görsel 11.28. Yapay hareket (Kobyharati, 2007)



Otokinetik etki: Bir nesnenin kendisi ya da etrafında hiçbir şey hareket etmediği hâlde hareket ediyormuş gibi algılanmasıdır.



Derinlik algısını oluşturan bilgiler, monoküler ve binoküler ipuçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.



Açıklık: Atmosferdeki çeşitli partiküllerden dolayı nesne uzaklaştıkça görüntüsü bulanıklaşmakta ve net olarak görülmezken, yakındaki nesneler en ince ayrıntısına kadar seçilebilmektedir.

Otokinetik etki: Otokinetik etki, bir nesnenin kendisi ya da etrafında hiçbir şey hareket etmediği hâlde hareket ediyormuş gibi algılanmasıdır. Tamamen karanlık bir odada bulunan bir ışık noktasında bakıldığında, ışık noktası kıpırdamadığı hâlde hareket ediyormuş yanılsaması uyandırmaktadır. Fakat ortamda kişinin referans alabileceği başka ışık noktaları da yaratıldığında bu etki kaybolmaktadır.

Derinlik algısı

İnsan retinası görüntüyü iki boyutlu oluşturmaktadır. Kişi, derinlik boyutunu algılayabilmek için açıklık, alanda yükseklik, araya girme, görece büyüklük gibi bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu özelliklere derinlik ipuçları denilmektedir. Bu ipuçlarından bazıları sadece tek bir göz için yeterli olmaktadır. Bunlar monoküler ipuçlarıdır. Binoküler ipuçları ise iki gözün birden kullanımını durumunda algılanabilmektedir.

Monoküler İpuçları: Derinlik algısı her iki gözün kullanılarak ortaya çıkmasına rağmen, bu algı sadece binoküler ipuçlarıyla sınırlı değildir. Kişi tek gözünü kapayınca kuramsal olarak iki boyutlu görse de, öğrenmiş olduğu görsel algı ile ilgili olgular üç boyutlu görmeye devam etmesini sağlamaktadır. Bu etkiye üç boyutluluk izlenimi adı verilmektedir. Monoküler ipuçları daha çok yüzey üzerine yapılan sanatlarda karşımıza çıkmaktadır.

Açıklık: Havanın açıklığı uzaklığıyla ters orantılıdır. Atmosferdeki pus, su buharı, UV ışınları gibi etmenlerden dolayı nesne uzaklaştıkça görüntüsü bulanıklaşmakta ve net olarak görülmezken, yakındaki nesneler en ince ayrıntısına kadar seçilebilmektedir. Görsel 11.29'da bununla ilgili bir fotoğraf ve Görsel 11.30'da da bu yöntemi uygulayarak derinlik izlenimi yaratılmış bir resim görülmektedir.

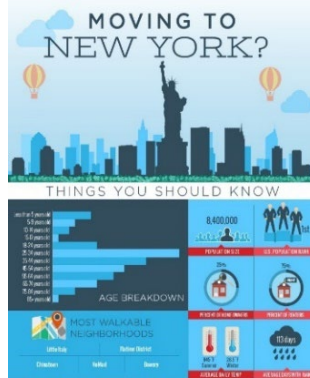


Görsel 11.29. Fotoğrafın alt kısmındaki toprak ve bitkiler rahatlıkla görülebiliyorken, arkadaki tepeler ve en uzaktaki dağ pustan ve havadaki diğer partiküllerden dolayı neredeyse seçilememektedir. (Tolga Gürocak, “İsimsiz”, 2016)



Görsel 11.30. Caspar David Friedrich, “Mountain in the Rising Fog”, 1935 (MetMuseum, 2023)

Görsel 11.31’de New York şehrine taşınmayı planlayanlara yönelik bir bilgilendirme tasarımı bulunmaktadır. Tasarımın üst kısmında yer alan New York silüetinde açıklık ilkesi gereği önceki özgürlük anıtı ve binalar koyu ve daha doygun renkteyken binalar uzaklaştıkça renk silikleşmekte ve doygunluğu azalmaktadır.



Görsel 11.31. Açıklık ilkesi örneği (Smith, 2017)

Araya girme: Bir nesne, başka bir nesnenin önüne geçerek görülmesini engelliyorsa, bu nesne daha yakınmış gibi algılanmaktadır.

Araya girme: Eğer bir nesne, başka bir nesnenin önüne geçerek görülmesini tamamen ya da kısmen engelliyorsa, genellikle birinci nesne daha yakınmış gibi algılanmaktadır (11.32).



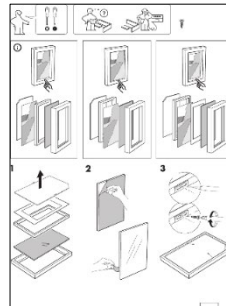
Görsel 11.32. Soldaki kırmızı şekil sağdaki siyahın arkasına girmiş ve onun tarafından engelleniyormuş gibi algılanmaktadır.

Görsel 11.33'teki Albrecht Dürer'in "Âdem ve Havva" adlı resminde araya girme dışındaki monoküler ipuçları algıyı etkileyecek kadar yoğun bulunmamakta, bu sebeple araya girme bu resimde daha net anlaşılmaktadır. Âdem ve Havva ağaçları kapadıkları için ağaçların önünde; her iki yaprak dalı da, Âdem'le Havva'nın önünde gibi algılanmaktadır.



Görsel 11.33. Soldaki kırmızı şekil sağdaki siyahın arkasına girmiş ve onun tarafından engelleniyormuş gibi algılanmaktadır.

Aşağıdaki kurulum kılavuzu olarak tasarlanmış bilgilendirme tasarımında fotoğraf çerçevesinin nasıl monte edileceği gösterilmektedir (Görsel 11.34). Çerçevenin parçalarının bütünü oluşturacak biçimde gösterildiği çizimlerde araya girme ilkesine uygun olarak önde ve üstte olan parçalar bütün olarak gözükürken, parçalar altta ya da arkada bulunma sırasına göre öndeki tarafından engellenmektedir. Böylece, kullanıcı, bu monoküler ipucundan yola çıkarak kendi zihninde canlandırarak uygulama aşamasında soyut düşünme yeteneğini çizimlerden yola çıkarak somut olanla birleştirerek parçaları daha kolay birleştirmektedir.



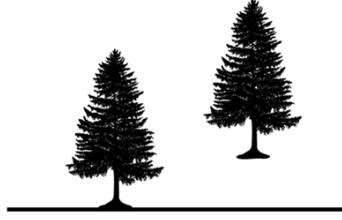
Görsel 11.34. Ikea Hovsta kullanım kılavuzu (Ikea, 2023)

Alanda yükseklik: Derinlik izleniminde diğer bir etken yüksekliktir. Bir düzlem boyunca uzaktaki nesneler görüş alanının daha üst kısımlarında bulunmaktadır. Görsel 11.35'te iki tane ağaç bulunmaktadır. Soldaki ağaç düzleme

göre daha aşağıda olduğu için beyin tarafından sanki daha öndeymiş gibi algılanmaktadır.

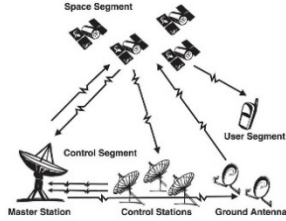


Alanda yükseklik: Bir düzlem boyunca uzaktaki nesneler görüş alanının daha üst kısımlarında bulunmaktadır. Dolayısıyla, yüksekte olan uzakta olarak yorumlanmaktadır.



Görsel 11.35. Alanda yükseklik

Aşağıdaki bilgilendirme tasarımı örneğinde (Görsel 11.36), alanda yükseklik ilkesi uyarınca nesnelerin önlü arkalı duruşuna örnekler bulunmaktadır. “Control Stations” yazan ortadaki üç adet anten çiziminden oluşan grupta sağdaki ve soldaki anten ortadakine göre daha aşağıda durdukları için öndeymiş gibi algılanmaktadır. Yine, dört adet uydu, aşağıda olanın önde, yukarıda olanın arkada anlaşıldığı bir düzenlemeye sahiptir.



Görsel 11.36. Alanda yükseklik (GlobalSpec, 2023)

Görece büyüklük: Helmholtz’un ortaya attığı görece büyüklük olgusu da diğer monoküler ipuçları gibi öğrenilmiştir. Deneyim, görme alanının çok küçük bir bölümünü dolduran bir nesnenin, daha büyük bir alanı dolduran benzer bir nesneden daha uzakta olduğunu öğretebilir. Bu, aşağıdaki kıyasta olduğu gibi işleyebilecek bir kural veya ana önerme üretecektir (Fancher, 1997, 101):

Ana önerme: Bir nesnenin görüntüsünün boyutu, göze olan uzaklığıyla ters orantılı olarak değişir.

Küçük öncül: Şu anda görüş alanımda olan bir topun görüntüsünün boyutu küçülüyor.

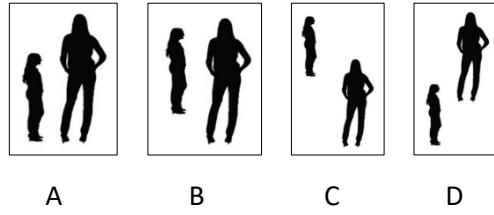
Sonuç: Top benden uzaklaşıyor.

Kişi çok geçmeden büyüklüğün uzaklıkla ters orantılı olduğunu öğrenecektir. Bu noktada hareket algısını da etkileyen bir durum ortaya çıkmaya çıkmaktadır. Görsel 11.37’deki bilgilendirme tasarımında farklı büyüklükteki iki insan çiziminin aynı resim içinde büyüklüğe ve yüksekliğe bağlı olarak nasıl algılandığıyla ilgili dört çizim bulunmaktadır. A çiziminde anne kızıyla yan yana ayakta duruyor. Soldaki kız küçükken, sağdaki annenin büyük olması bu durumda herhangi derinlik etkisi uyandırmıyor. B’de Anne kızıyla ayakta duruyor. Fakat bu kez çocuk biraz yukarıda olduğu anneden daha uzakta olduğu yanlışlaması uyandırıyor. C’deki çizimde, anne ve kızı yerine iki kadın gözüküyor. Soldaki kadın sağdakine göre çok yukarıda olduğundan sanki çok uzakta. Uzaklıkla büyüklük ilişkisi nedeniyle artık çocuk



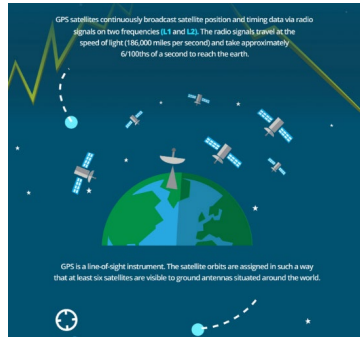
Görece büyüklük: Görme alanının çok küçük bir bölümünü dolduran bir nesnenin, daha büyük bir alanı dolduran benzer bir nesneden daha uzaktadır.

olarak algılanmıyor. D çiziminde ise tüm ipuçları altüst ediliyor. Büyük kadın bir dev gibi, sağdaki küçük kadın ise cüce olarak algılanıyor.



Görsel 11.37. Alanda yükseklik

Yine uydu haberleşesi üzerine bir başka bilgilendirme tasarımı (Görsel 11.38) Dünya'nın etrafında dönen uydular görülmektedir. Bu uydulardan büyük olanlar izleyici tarafından yakında olarak algılanırken, uyduların boyutlarının küçülmesi, izleyicide uyduların giderek kendilerinden uzaklaştığı izlenimine yol açmaktadır.

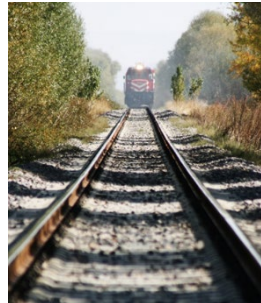


Görsel 11.38. Bilgilendirme tasarımı alanda yükseklik kullanımına örnek (Visually, 2023)



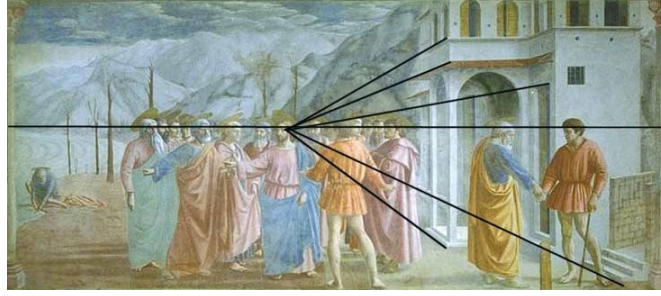
Çizgisel perspektif: Z ekseninde uzanan tüm çizgiler, ufka doğru tek bir noktada buluşmaktadır.

Çizgisel perspektif (doku gradyanı): Çizgisel perspektif, 1400'lerin başında İtalyan ressam ve mimar Masaccio tarafından keşfedilmiştir (Gombrich, 2002, s.229). Z ekseninde uzanan tüm çizgiler, ufka doğru tek bir noktada buluşmaktadır. Dolayısıyla birleşiyormuş gibi görünen paralel çizgiler, uzakta kayboluyormuş gibi algılanmaktadır. Görsel 11.39'da çizgisel perspektifte çizgilerin aldığı hâli gösteren bir fotoğraf gözükmemektedir. Tren rayları gittikçe daralmakta.



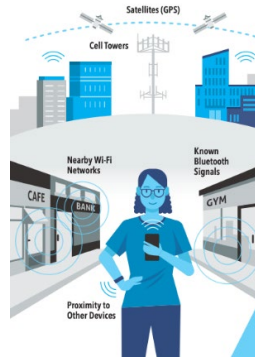
Görsel 11.39. Alanda yükseklik örneği (Tolga Gürocak, İsimli, 2016)

Görsel 11.40'ta ise perspektifin matematiksel kurallarına uyarak yapılmış ilk resimlerden birinden bir ayrıntı görülmektedir.



Görsel 11.40. Resim sanatından, çizgisel perspektifin nasıl gerçekleştirildiğine dair açıklayıcı bir örnek. Masaccio, “The Tribute Money”, 1425 dolayları (Britannica, 2023)

Görsel 11.41'deki bilgilendirme tasarımında bir kadının bir sokakta yolun ortasında durmaktadır. Sağında ve solunda yol boyunca uzanan mağazalar bulunmaktadır. Aynı zamanda yolun iki tarafında, mağazaların önünde kaldırımın var olduğu da görülmektedir. Mağazalar ve yol kenarındaki paralel çizgilerin arasındaki mesafe, çizgisel perspektife uygun olarak arkaya doğru tek noktada buluşacak biçimde daralmaktadır.



Görsel 11.41. Bilgilendirme tasarımında çizgisel perspektif kullanımına örnek (Gray, 2023)

Gölge: İnsanların içinde yaşadıkları çevrelerde nesneler genellikle tepeden ışıklandırılmaktadır, bu nedenle gölge derinlik için sıkça kullanılan bir ipucu durumundadır (Şekil11.42). Dışarıda, tepedeki ışık güneştir, binalar içindeki yapay ışıklandırma da genellikle aynı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre insanların beklentileri, gölgelerin nesnelerin altına veya arkasına düşeceği yönündedir.



Görsel 11.42. Gölgenin derinlik yaratmasına örnek (Tolga Gürocak, “Su Kemer”, 2018)



Gölge: İnsanların içinde yaşadıkları çevrelerde nesneler genellikle tepeden aydınlanmaktadır, bu nedenle gölge derinlik için sıkça kullanılan bir ipucu durumundadır.



Hareket: Kişi belirli bir yönde hareket edebiliyorken etraftaki nesnelerin ters yönde, yakınlığa göre daha hızlı hareket ettikleri görülmektedir.

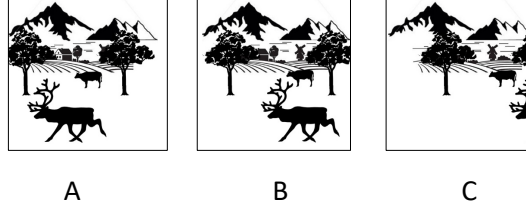


Binoküler İpuçları: İki gözün aynı anda kullanılmasıyla elde edilen ipuçlarıdır.



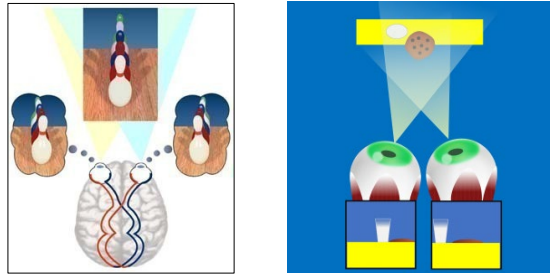
İnsan algısında retinal tabakadaki görüntü ne şekilde değişirse değişsin bilinçteki imge sabit tutulmaktadır. Bu değişmezlik üç temel olguya göre şekillenmektedir.

Hareket: Kişi belirli bir yönde hareket edebiliyorken etraftaki nesnelerin ters yönde, yakınlığa göre daha hızlı hareket ettikleri görülmektedir. Bu hareket sırasında yakındaki nesnelerin uzaktakilere oranla daha hızlı ilerlemeleri, derinlik algısının oluşmasındaki etmenlerden bir tanesidir (Görsel 11.43).



Görsel 11.43. Hareketin derinlik algısına etkisi

Binoküler İpuçları: İnsanın sağ ve sol gözü farklı açılardan gördüğü için retinal tabakalarda oluşan imgeler de farklı olmaktadır. Devamlılık ilişkisinin bilgilendirme tasarımlarında kullanımı özellikle grafik unsurlarda karşımıza çıkmaktadır. Göz, bir tasarımda yer alan görsel öğeleri sadece tekil olarak değil, aynı zamanda aralarındaki düzen ve hizalanma ilişkilerine göre değerlendirir. Grafik unsurlar belirli bir akış içinde yerleştirildiğinde, öğeler arasında fiziksel bir bağlantı olmasa bile aralarındaki görsel bütünlük algısı güçlenir. Bu durum, izleyicinin dikkatinin yönlendirilmesinde ve bilginin anlaşılır şekilde sunulmasında önemli bir rol oynar.



Görsel 11.44. Stereoskopik görüş (Dhar vd., 2018; Olman, 2022)

Sol ve sağ göze ulaşan görüntü tıpatıp aynı değildir (Görsel 11.44). Aralarında çok az fark bulunan bu iki görüntünün, tek bir görüntü oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle stereoskopik etki ortaya çıkmaktadır. Stereoskopik görme, monoküler ipuçlarının etkisiyle üçüncü boyut izlenimi yaratılmasından farklıdır. Bu farka binoküler fark denmektedir.

Algısal Değişmezlik

Clifford T. Morgan'a (1981, 268) göre, algı sistemlerinde, nesne algılamaya ilişkin kuvvetli eğilimin yanı sıra büyük bir istikrarlılık bulunmaktadır. Duyu organlarından gelen duyu verileri beyin tarafından sürekli olarak düzeltilmektedir ve böyle algı dünyasında süreklilik oluşmaktadır. Yemek masasındaki tabak, bardak, çatal ve kaşıklar... Eğer bir kişi masayı algımlarken, yalnızca retinal bölgeye düşen verilere dayanırsa, masanın üzerindeki tabaklar kişi masadan uzaklaşırken küçülürken, bardaklar fincan gibi gözükecektir. Bu durum kişinin algısal dünyasında karmaşa yaratacak ve içinden çıkılmaz bir durum yaratacaktır. Bu durumun önüne geçebilmek için insan algısında retinal tabakadaki

görüntü ne şekilde değişirse değişsin bilinçteki imge sabit tutulmaktadır. Bu değişmezlik üç temel olguya göre şekillenmektedir.

Parlaklık ve Renk Değişmezliği: Her nesne aydınlatıldığı zaman belli miktarda ışığı yansıtmaktadır. Yansıtılan miktar ise nesnenin parlaklığını belirlemektedir. Parlaklık değişmezliği, nesnenin parlaklığının algılanışının yansıyan ışık önemli ölçüde değişse bile algıda değişmemesi durumunu nitelemektedir.

Görsel 11.45'teki çizime bakılır bakılmaz soldan sağa doğru karanlıktan aydınlığa giden bir zemin üzerinde bir şerit görülmektedir. Bu şerit solda daha açık, sağda daha koyu gözükmemektedir. Oysa şerit her yerde aynı griliktir. Alttaki ve üstteki zemin kapatılarak şeridin her yerinin aynı tonda olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.



Parlaklık ve Renk Değişmezliği: Nesnenin parlaklığının veya renginin algılanışının yansıyan ışık önemli ölçüde değişse bile algıda değişmemesi durumudur.



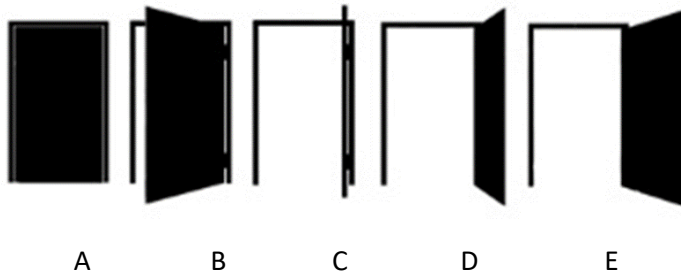
Görsel 11.45. Ortadaki gri şerit fondaki dereceli geçişe sahip gri zemin nedeniyle soldan sağa koyulaşıyormuş gibi algılanmaktadır.

Renk değişmezliği ise farklı ışık kaynaklarına rağmen aynı renkte kalma eğilimidir ve parlaklık değişmezliğiyle aynı esaslara sahiptir. Siyah rengin parlaklığının değişmemesi için etrafında daha parlak tonların bulunması gerektiği gibi, renk değişmezliği için de heterojen olmayan bir alana gereksinim vardır. Parlaklık değişmezliğinde olduğu gibi, renk değişmezliği de etraftaki nesnelerin yok edilmesiyle ortadan kaldırılabilir. Duvarları beyaz bir oda güneş ışığında beyaz görülürken, gece lambalar yakıldığında tungsten ampullerin yaydığı sarı ışık sebebiyle duvarların rengi sarı olsa bile insan bunları hâlâ sarı algılamaktadır. Çünkü algısal sistem, farklı duyuşal girdilere rağmen daha önceki deneyimler nedeniyle nesneyi aynı renkte algılamayı sürdürmektedir.



Biçim ve Yer Değişmezliği: Nesne hangi açıdan görülürse görülsün hep aynı biçimdeymiş gibi algılanmaktadır.

Biçim ve Yer Değişmezliği: Görsel 11.46'da bir kapının kapalıdan açığa doğru dört evresi görülmektedir. Geometrik açıdan bakıldığında tüm kapılar birbirinden farklıdır. İlkinde dikdörtgendir (A). Kapı açıldıkça perspektif sebebiyle dikdörtgen yamuğa dönüşmektedir (B) ve üçüncü resimde de incecik bir dikdörtgen olmaktadır (C). Ardından daha da açıklan kapı tekrar yamuk hâlini almaktadır (D ve E). Retinal tabakada oluşan bu geometrik biçim değişimi, algısal süreçte bir kapının kapanışı olarak yorumlanmaktadır.



Görsel 11.46. Biçim değişmezliği

Aşağıdaki bilgilendirme grafiğinde (Görsel 11.47), yukarıdaki örnekte (Şekil 11.45) olduğu gibi bir kapının iki farklı konumu gösterilmektedir. İzleyici aslında ilk solda içi dolu bir dikdörtgen, sağda ise içi boş bir dikdörtgenin (kapının çerçevesi) içinde bir kenarı ortak bir yamuk görmekte olmasına rağmen bir kapının açılışı olarak değerlendirmektedir, çünkü izleyicinin zihninde kapı biçim değiştirmemektedir.



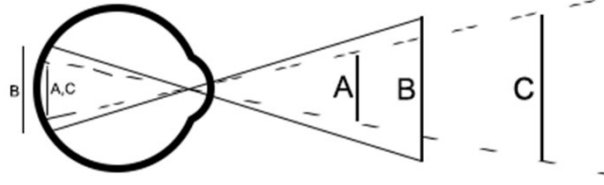
Görsel 11.47. Biçim değişmezliği (FittingsPlus, 2023)

Bir kişi hareket ederken, nesneler retinal tabakada yer değiştirmektedir, buna rağmen nesneler sabit kaldıkları şeklinde algılanmaktadır. Bu ise yer değişmezliğidir. Yer değişmezliği diğer değişmezlikler gibi öğrenilmiş bir olgudur. 1800'lerin sonlarında psikolog George M. Stratton, her şeyi sağ-sol ve alt-üst ters gören bir gözlük yapmıştır. Söylediğine göre, dünya ilk zamanlar olduğu gibi görünmemiştir. Her hareketinde, kendi değil, adeta gördüğü nesneler hareket eder gibi algılamıştır. Hareketsiz bedeni hareketli nesneler arasında geziniyor gibi gelmiştir. Fakat birkaç gün sonra, Stratton yer değişmezliğini yeniden kazanmaya başlamış ve dönme hissi azalmıştır. Zamanla merceklerin neden olduğu çarpıtmanın en basit işi bile zorlaştırmasına karşın, Stratton deney ilerledikçe yeni duruma uyum sağlayarak nesnelere daha az çarpar ve yemek yiyebilir, hatta yıkanabilir duruma gelmiştir. Gözlükleri çıkarıncaysa eski alışkanlıklarına dönmek için yine belli bir zaman geçmesi gerekmiştir. Ama bu zaman, gözlüğe alışmaya çalıştığından daha kısadır (Schuler, 2016; Stratton, 1896). İnsanlar görsel bakımdan değiştirilmiş, bir dünyada ortama uyum sağlamak açısından çok hızlı değişimlere ayak uydurabilmektedir.



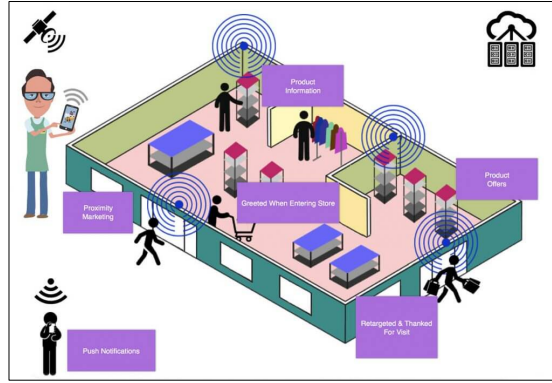
Büyüklik Değişmezliği:
Bir nesnenin algılanan büyüklüğü, uzaklık ne olursa olsun değişmemektedir.

Büyüklik Değişmezliği: Büyüklik değişmezliğinde, bir nesnenin algılanan büyüklüğü, uzaklık ne olursa olsun değişmemektedir. Yani, bir nesne gözden uzaklaştıkça retinaya düşen görüntüsü küçülse bile, zihin bu küçülmeyi nesnenin kendisinin küçülmesi olarak algılamaz. Örneğin, karşıdan gelen bir kişinin adım yaklaştığı düşünülürse, gözdeki görüntüsü gittikçe büyür; ancak bu kişi gerçekte büyüyor gibi algılanmaz. Bu durum, beynin nesnelerin gerçek boyutunu koruma eğiliminden kaynaklanır. Nesnenin uzaklık ile büyüklüğü arasında retinal tabakada ters orantı olmasına rağmen, algılamada herhangi bir farklılık yoktur.



Görsel 11.48. Retinada oluşan büyüklük değişiklikleri

Görsel 11.48’de, uzaklıkla büyüklük arasındaki ilişkiyi gösteren bir çizim bulunmaktadır. Bu çizimde, farklı uzaklıklarda konumlandırılmış aynı boyuttaki nesnelerin, gözde farklı büyüklüklerde iz düşümler bırakmasına rağmen nasıl benzer büyüklükte algılandığı görsel olarak ifade edilmektedir.



Görsel 11.49. Biçim değişmezliği (YogoBogo, 2023)

Görsel 11.49’daki bilgilendirme tasarımında, büyüklük değişmezliğinin farklı bir örneği bulunmaktadır. Perspektif gereği aynı boyuttaki nesnelerin uzakta olanın görüntüsü retina üzerinde daha küçük oluşur (Görsel 11.48) fakat beyin tarafından aynı boydaymış gibi algılanırken, tasarımda yakındaki ve uzaktaki nesneler aynı büyüklükte resmedilmiştir. Hata gibi görünen bu durum, bilgilendirme tasarımına bakan kişinin yakındaki ve uzaktaki nesneler dair eşit miktarda bilgi edinmesi sağlaması açısından doğru bir kullanımdır. Ne de olsa, bilgilendirme tasarımında öncelik fiziksel gerçekliğe uymak değil, izleyiciye en hızlı ve anlaşılır biçimde sunmak zorundadır.



Örnek

- Coğrafi bilgilendirme tasarımları, konumlara veya demografik verilere dayalı bilgileri göstermektedir. Bu göz önüne alındığında, örneğin bir anketin sonuçlarını veya ürün veya hizmetlerinizin satışlarıyla ilgili istatistikleri sunmak için idealdirler. Coğrafya kitaplarında görüldüğü şekliyle, yeryüzünün ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa vb. olgularının dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür plandır. Haritalarda insan türünün yaşadığı veya ilgilendiği alanın tamamında veya bir kısmında yer alan fiziksel detayların, bu detaylarla ilgili bilgilerin veya bu alanda meydana gelen olgularla ilgili bilgilerin, genellikle düz bir yüzey üzerinde, belli bir ölçekte gösterimidir.



Bireysel Etkinlik

- Karşılaştığınız yanılsama içeren bilgilendirme tasarımlarını inceleyiniz.
- Bilgilendirme tasarımlarının, bu ünite de öğrendiğiniz görsel algıyı oluşturan etmenlerden hangilerini içerdiğini not alınız.
- Tasarımlarını gerçekleştirirken Gestalt ilkelerine uygun tasarımlar gerçekleştirmeye özen gösteriniz.



Özet

•YANILSAMA

•Yanılsama, beynin duyu organlarından aldığı iletileri gerçekte olduklarından farklı yorumlamasıdır. Yani, duyu bilgisinin yanlış, eksik, çarpıtılmış, biçim değiştirmiş olarak algılanması ya da yorumlanmasıdır.

•Görsel Yanılsama (Optik Yanılsama)

•Görsel yanılsama, görme eylemi sırasında ağ tabaka (retina) üzerinde oluşan görüntünün beyin tarafından farklı yorumlanmasıdır.

•Kör Nokta

•Ağ tabaka üzerinde sinirlerin çıktığı ve ışık duyuraklarının bulunmadığı yer olan kör nokta üzerinde düşen ışık algılanamamakta ve bu noktada görüntü oluşmamaktadır. Beyin ise her iki gözdeki bu kör noktaları doldurmaktadır.

•GESTALT KURAMI

•Bellek, algı ve görsel yanılsama üzerine yapılan araştırmalarda günümüzde en kabul göreni Gestalt kuramıdır.

•Gestalt Kuramı ve Doğuşu

•On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Kurt Lewin yapısalcı akımlara tepki olarak Gestalt kuramını oluşturmuştur.

•Görsel Algıyı Oluşturan Etmenler ve Bilgilendirme Tasarımında Kullanımı

•Örgütlenme (algısal gruplama)

•Bir uyarının parçalarından birinin, diğeriyle nasıl ilişki içinde görüldüğüyle ilgili olarak belirlediği bazı algısal organizasyon temelleri vardır.

•Şekil-zemin ilişkisi: Bunlardan ilki şekil-zemin ilişkisi olarak nitelendirilmektedir. Bu ilişkide ayırdına varılacak uyarın “şekil”, onu çevreleyen uyarın ise “zemin” olmaktadır.

•Yakınlık ilişkisi: Birbirine yakın olan uyarınlar, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde gruplandırılmaktadır.

•Benzerlik ilişkisi: Birbirine benzeyen birimler bir algısal bütünlük kazanmaktadır. Aynı büyüklük, şekil ve kalitedeki nesneler birbirinden farklı olarak değil, bir grup olarak gözlenir.

•Tamamlama ilişkisi: Tamamlama, insanların görsel dünyadaki uyarılardaki boşlukları doldurarak örgütlemelerine ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne algılamalarına yol açmasıdır.

•Devamlılık ilişkisi: Algısal alanda bulunan ve aynı yönde birimler birbiriyle ilişkili görülmektedir.

•Hareket algısı

•Gibson kuramına göre hareket dörde ayrılmaktadır.

•Stroboskopik hareket: Stroboskopik hareket, bir cismin farklı konumlarda peş peşe görülen görüntülerinin hareketmiş gibi algılanmasıdır. Hareket retina tarafından görülemezse bile algılanmaktadır.

•Yapay hareket: Küçük bir nesneyi çevreleyen büyük bir nesne hareket ettiğinde, küçük nesne retinada herhangi bir hareket imgesi bırakmadığı hâlde, stroboskopik hareketten benzer bir hareket algısı yaratmaktadır.

•Gerçek hareket: Bir nesne hareket ederken, yönü doğrultusunda zeminin bazı kısımlarını kapayıp açmaktadır. Bu kapayıp açma sonrası, beyin kapayıp açma işlemini gerçekleştiren cismi hareket ediyor algılamaktadır.

•Otokinetik etki: Otokinetik etki, bir nesnenin kendisi ya da etrafında hiçbir şey hareket etmediği hâlde hareket ediyormuş gibi algılanmasıdır.

•Derinlik algısı

•İnsan retinası görüntüyü iki boyutlu oluşturmaktadır. Kişinin derinlik boyutunu algılayabilmesi için açıklık, alanda yükseklik, araya girme, görece büyüklük gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.



Özet

- **Monoküler İpuçları:** kişinin farklı açılardan gören iki gözünün görüntüsünün beyinde tek bir görüntü olarak algılanmasıdır.
- **Açıklık:** Atmosferdeki pus, su buharı, UV ışınları gibi etmenlerden dolayı nesne uzaklaştıkça görüntüsü bulanıklaşmakta ve net olarak görülmezken, yakındaki nesneler en ince ayrıntısına kadar seçilebilmektedir.
- **Araya girme:** Eğer bir nesne, başka bir nesnenin önüne geçerek görülmesini tamamen ya da kısmen engelliyorsa, genellikle birinci nesne daha yakınmış gibi algılanmaktadır (11.32).
- **Alanda yükseklik:** Bir düzlem boyunca uzaktaki nesneler görüş alanının daha üst kısımlarında bulunmaktadır. Dolayısıyla, yüksekte olan uzakta olarak yorumlanmaktadır.
- **Görece büyüklük:** Görme alanının çok küçük bir bölümünü dolduran bir nesnenin, daha büyük bir alanı dolduran benzer bir nesneden daha uzaktır.
- **Çizgisel perspektif (doku gradyanı):** Z ekseninde uzanan tüm çizgiler, ufka doğru tek bir noktada buluşmaktadır.
- **Gölge:** İnsanların içinde yaşadıkları çevrelerde nesneler genellikle tepeden ışıklandırılmaktadır, bu nedenle gölge derinlik için sıkça kullanılan bir ipucu durumundadır. Dışarıda, tepedeki ışık güneştir, binalar içindeki yapay ışıklandırma da genellikle aynı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre insanların beklentileri, gölgelerin nesnelerin altına veya arkasına düşeceği yönündedir.
- **Hareket:** Kişi belirli bir yönde hareket edebiliyorken etraftaki nesnelerin ters yönde, yakınlığa göre daha hızlı hareket ettikleri görülmektedir.
- **Algısal Değişmezlik**
- **İnsan algısında retinal tabakadaki görüntü ne şekilde değişirse değişsin bilinçteki imge sabit tutulmaktadır. Bu değişmezlik üç temel olguya göre şekillenmektedir.**
- **Parlaklık ve Renk Değişmezliği:** Nesnenin parlaklığının veya renginin algılanışının yansıyan ışık önemli ölçüde değişse bile algıda değişmemesi durumudur.
- **Biçim ve Yer Değişmezliği:** Nesne hangi açıdan görülürse görülsün hep aynı biçimdeymiş gibi algılanmaktadır.
- **Büyüklük Değişmezliği:** Büyüklük değişmezliğinde, bir nesnenin algılanan büyüklüğü, uzaklık ne olursa olsun değişmemektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bilgilendirme tasarımlarında Gestalt kuramı hangi amaçla kullanılabilir?
 - a) Tasarımların daha karmaşık olması amacıyla
 - b) Tasarımların daha güzel olması amacıyla
 - c) Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiyi hızlı ve anlaşılır biçimde düzenleyerek sunma amacıyla
 - d) Kullanıcının bilgiye ulaşmasını zorlaştırmak amacıyla
 - e) Kullanıcıdan dönüt sağlamak amacıyla
2. Aşağıdakilerden hangisi algı yanılsaması değildir?
 - a) Görsel yanılsama
 - b) İşitsel yanılsama
 - c) Dokunsal yanılsama
 - d) Halüsinasyon görme
 - e) Optik yanılsama
3. Kör nokta nedir?
 - a) Ağ tabaka üzerinde sinirlerin çıktığı ve ışık duyarkatlarının bulunmadığı alan
 - b) Dikiz aynasında lekeden dolayı görülmeyen alan
 - c) Göz bebeğindeki siyah alan
 - d) Göz merceğinin netleyememesi
 - e) Kişinin arkasında kalan alan
4. Algılama sürecinde duyu organı ile beyin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
 - a) Otobüs şoförü - Otobüs yolcusu
 - b) Bilgisayar oyunu - Bilgisayar işlemcisi
 - c) Fotoğraf filmi - fotoğraf baskısı
 - d) Sinema filmi - Film izleyicisi
 - e) Fotoğraf makinesi - Fotoğraf izleyicisi
5. Helmholtz'a göre algı üzerinde hangisinin etkisi daha fazladır?
 - a) Fiziksel gerçekliğin
 - b) Duyu organlarının hassasiyetinin
 - c) Deneyimin
 - d) İnsanın doğuştan getirdiği sezme ve bilme yeteneğinin
 - e) Metafizik gerçekliğin

6. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt kuramının kurucularından değildir?
 - a) Kurt Cobain
 - b) Wolfgang Köhler
 - c) Max Wertheimer
 - d) Kurt Koffka
 - e) Kurt Lewin
7. Görsel algıyı oluşturan etmenlerden hangisi algısal gruplamanın diğer adıdır?
 - a) Hareket algısı
 - b) Algısal değişmezlik
 - c) Derinlik algısı
 - d) Örgütlenme
 - e) Alanda yükseklik
8. Aşağıdakilerden hangisi hareket algısının oluşturan hareket çeşitlerinden bir tanesi değildir?
 - a) Stroboskopik hareket
 - b) Yapay hareket
 - c) Gerçek hareket
 - d) Otokinetik etki
 - e) Otokontrol hareketi
9. Aşağıdakilerden hangisi algısal değişmezlik ilkesinin tanımıdır?
 - a) Nesnenin retinal tabakadaki görüntüsünün değişmesine rağmen bilinçteki imgesinin sabit tutulması
 - b) Küçük bir nesneyi çevreleyen büyük bir nesne hareket ettiğinde, küçük nesnenin retinada herhangi bir hareket imgesi bırakmadığı hâlde hareket ediyormuş gibi görülmesi
 - c) Birbirine yakın olan uyaranların, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde gruplandırılması
 - d) Birbirine benzeyen birimler bir algısal bütünlük kazanması
 - e) Bir nesnenin, başka bir nesnenin önüne geçerek görülmesini tamamen ya da kısmen engellemesi durumunda, genellikle birinci nesnenin daha yakınmış gibi algılanması
10. Sinemadaki hareket izlenimi hangi hareket ilkesi uyarınca gerçekleşmektedir?
 - a) Yapay hareket
 - b) Stroboskopik hareket
 - c) Gerçek hareket
 - d) Otokinetik etki
 - e) Monoküler İpuçları

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.a, 4.e, 5.c, 6.a, 7.d, 8.e, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adelson, E. H. (1995). Checker shadow illusion. 16 Kasım 2023 tarihinde <http://persci.mit.edu/gallery/checkershadow> adresinden erişildi.
- Arnheim, R. (1943). Gestalt and art. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2(8), 71-75.
- Atalayer, F. (1994). *Temel sanat öğeleri*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. Hilgard, E. R. (1985). *Psikolojiye giriş I* (Çev. Y. Alogan, 14. b.). İstanbul: Arkadaş Yayınları.
- Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Ben, D.J. and Nolen-Hoskema, S. (2002) Psikolojiye giriş. (Çev. Y. Alagon). Ankara: Arkadaş Yayınları.
- Berger, J. (1999). *Görme biçimleri* (Çev. Y. Salman, 7. b.). İstanbul: Metis Yayınları, s.8.
- Brascamp, J., Sterzer, P., Blake, R., Knapen, T. (2018). Multistable perception and the role of the frontoparietal cortex in perceptual inference. *Annual Review of Psychology*, 69, 77-103. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010417-085944>
- Briscoe, R. E. (2011). Mental imagery and the varieties of a modal perception. *Pacific Philosophical Quarterly*, 92(2), 153-73. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0114.2011.01393.x>
- Britannica (2023). 18 Kasım 2023 tarihinde <https://www.britannica.com/topic/The-Tribute-Money> adresinden erişildi.
- Crick, F. (2000). *Şaşırtan varsayım: İnsan varlığının temel sorunlarına yanıt arayışı* (S. Say, Çev., 6. b.). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
- Cüceloğlu, D. (2006). *İnsan ve davranışı - Psikolojinin temel kavramları* (15. b.): Remzi Kitabevi.
- Dhar, S. K., Banerjee, S., Al-Zubidi, N., Vannadil, H., Mortensen, P. W. (2018). 20 Kasım 2023 tarihinde https://eyewiki.aao.org/Stereopsis_and_Tests_for_Stereopsis adresinden erişildi.
- Digital Engineering Awards (2023). 20 Kasım 2023 tarihinde <https://www.digitalengineeringawards.com/article/infographic-digital-twin-use-cases> adresinden erişildi.
- Durgin, F. H., Tripathy, S. P., Levi, D. M. (1995). On the filling in of the visual blind spot: some rules of thumb. *Perception*, 24(7), 827-840. <https://doi.org/10.1068/p240827>
- Ellis, W. D. (1950). *A Source book of Gestalt psychology*. New York: The Humanities Press.

- Fancher, R. E. (1997). *Ruhbilimin öncüleri* (Çev. A. Yardımlı, 2. b.). İstanbul: İdea Yayınevi
- Fancher, R. E., & Rutherford, A. (2016). *Pioneers of psychology - A history* (5. b.). New York & London: W. W. Norton & Company, Inc.
- Fittingsplus (2023). 22 Kasım 2023 tarihinde <https://fittingsplus.com/blogs/are-door-hinges-standard/are-door-hinges-standard> adresinden erişildi.
- GlobalSpec (2023). 22 Kasım 2023 tarihinde https://insights.globalspec.com/images/assets/315/10315/gps_structure_segments.jpg adresinden erişildi.
- Gombrich, E. H. (2002). *Sanatın öyküsü* (Çev. E. Erduran & Ö. Erduran, 3. b.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Gray, S (2023). 23 Kasım 2023 tarihinde <https://fpf.org/blog/understanding-the-world-of-geolocation-data/> adresinden erişildi.
- Helmholtz, H. v. (1948). The Young-Helmholtz theory of color vision, 1860. W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* içinde (199-205). Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11304-025>
- Howard, C., MacNeill, A. J., Hughes, F., Alqodmani, L., Charlesworth, K., Almeida, R. d., . . . Yin, H. (2023). Learning to treat the climate emergency together: social tipping interventions by the health community. *The Lancet*, 7(3), 251-264. doi:[https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(23\)00022-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00022-0)
- Ikea (2023). 22 Kasım 2023 tarihinde <https://manuall.info.tr/ikea-hovsta-30x40-cerceve/> adresinden erişildi.
- İlisulu, T.İ. (2017). Bilgilendirme tasarımı ve eğitimdeki yeri. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 6(Özel Sayı 1), 195-213.
- Kaplan, S. (2003). Gestalt Görsel Algı Teorilerinin Bauhaus Ekolü İçinde Seramik Temel Teknikleriyle Uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
- Kılıç, L. (2003). *Görüntü estetiği*. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
- Kobyharati (2007). 18 Kasım 2023 tarihinde <https://www.deviantart.com/kobyharati/art/City-bike-62703552?q=boost%3Apopular+in%3Aphotography+Motion+Blur&qo=177> adresinden erişildi.
- Köknel, Ö. (1984). Psikik Bozuklukların Belirtileri. S. Özaydın (Ed.), *Psikiyatri* içinde (s.116-117). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları
- Leppert, R. (2002). *Sanatta anlamın görüntüsü* (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Lockhead, G. R., Johnson, R. C., Gold, F. M. (1980). Saltation through the blind spot. *Perception & Psychophysics* 27(6), 545-549. <https://doi.org/10.3758/BF03198683>

- MetMuseum (2023). 18 Kasım 2023 tarihinde <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/670715> adresinden erişildi.
- Moore, P., & Fitz, C. (1993). Gestalt theory and instructional design. *Journal of Technical Writing and Communication*, 23(2), 137-157. doi:10.2 190/G748-BY68-L83T-X025
- Morgan, C. T. (1981). *Psikolojiye giriş ders kitabı* (Çev. H. Arıcı ve diğerleri, 3. b.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
- Mundy, J. (1987). Surrealism and painting: Describing the imaginary. *Art History*, 10(4), 492-508. doi:10.1111/j.1467-8365.1987.tb00271.x
- Murch, G. M. (1974). *Studies in perception*. Bobbs-Merrill.
- Nilsen, D. L. F. & Nilsen (2022), A. P. Optical illusions: How the brain sees. *International Society for Humor Studies Conference*.
- Ninio, J. (1998). *The science of illusions* (F. Philip, Trans.). London: Cornwell University Press.
- Olman, C. (2022). *Introduction to sensation and perception*. University of Minnesota Libraries Publishing. 18 Kasım 2023 tarihinde <https://pressbooks.umn.edu/sensationandperception/chapter/oculomotor-and-monocular-depth-cues/> adresinden erişildi.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary (2023). 9 Kasım 2023 tarihinde <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/infographic?q=infographic> adresinden erişildi.
- Özön, N. (2000). *Sinema, televizyon, video, bilgisayarlı sinema sözlüğü* (Yeniden yazılmış 1. basım ed.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- PNGWING (2023). 15 Kasım 2023 tarihinde <https://www.pngwing.com/en/free-png-bxqrs> adresinden erişildi.
- Pound, C. (2017). Magritte and the subversive power of his pipe. 15 Kasım 2023 tarihinde <https://www.bbc.com/culture/article/20171205-magritte-and-the-subversive-power-of-his-pipe> adresinden erişildi.
- Red.com (2023). 17 Kasım 2023 tarihinde <https://www.red.com/red-101/high-frame-rate-video> adresinden erişildi.
- Renemagritte.org (2023). 15 Kasım 2023 tarihinde <https://www.renemagritte.org/the-human-condition.jsp> adresinden erişildi.
- Rodella, B. (2016) 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/40857231/Newtons-Three-Laws-of-Motion-Infographic> adresinden erişildi.
- Scheessele, M. R., & Pizlo, Z. (2007). Does contour classification precede contour grouping in perception of partially visible figures? *Perception*, 36(4), 558-580. <https://doi.org/10.1068/p5655>

- Schuler, R. K. (2016). *Seeing motion - A history of visual perception in art and science*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110422993>
- Shakespeare, W. (2000). *Tüm soneler* (Çev. T. S. Halman, 6. b.). İstanbul: Cem Yayınevi.
- Smith, V. K. (2017), *Infographic: Absolutely everything (including housing) is more expensive in NYC*. 19 Kasım 2023 tarihinde <https://www.brickunderground.com/live/cost-of-living-infographic-NYC> adresinden erişildi.
- Stratton, G. M. (1896). Some preliminary experiments on vision without inversion of the retinal image. *Psychological Review*, 3(6), 611-617. <https://doi.org/10.1037/h0072918>
- The Courtauld Institute of Art, (2023). 14 Kasım 2023 tarihinde <https://courtauld.ac.uk/take-part/families/pointilist-confetti-inspired-by-georges-seurat/> adresinden erişildi.
- TwoInchBrush.com (2023). 15 Kasım 2023 tarihinde <https://www.twoinchbrush.com/fanpaintings/4629> adresinden erişildi.
- Uçar, T. F. (2014). *Görsel iletişim ve grafik tasarım*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Ünlü, S. (2001). *Psikoloji*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
- Vectorstock (2023). 16 Kasım 2023 tarihinde <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/sensor-infographics-design-timeline-concept-vector-27417231> adresinden erişildi.
- Visually (2023). 22 Kasım 2023 tarihinde <https://visual.ly/community/Infographics/technology/how-does-gps-technology-work> adresinden erişildi.
- YogoBogo (2023). 25 Kasım 2023 tarihinde <https://yogobogo.com/proximity-marketing-beacons/> adresinden erişildi.
- Zakia, R. D. (2013). *Perception and imaging: photography - a way of seeing* (4. b.). Focal Press.
- Helmholtz, H. v. (1948). The Young-Helmholtz theory of color vision, 1860. W. Dennis (Ed.), *Readings in the history of psychology* içinde (199-205).
- Zengin, F. (2020). Akıllı makine çağı sinemasına giriş: sinema sanatında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı. *İletişim Çalışmaları Dergisi*, 6(2), 151-177.